Aula 2 – Operações Lógicas

Operações Lógicas

Vamos estudar as operações de negação, conjunção, disjunção, condicional, bicondicional, disjunção exclusiva e os conectivos de Scheffer.

Negação de uma Proposição

Seja p uma proposição.
Leitura da negação: “não p”.
Simbolização: ~p
Valor verdade: oposto ao de p.
Outras maneiras de ler: não se dá que p, não é fato que p, não é verdade que p, não se tem p, é falso que p.

Tabela Verdade:

p	~p
V	F
F	V

Exemplo:

p	~p
As cobras são répteis	Não é verdade que as cobras são répteis
João é inteligente	É falso que João é inteligente
O m.m.c. (4,6) é 24	O m.m.c. (4,6) não é 24
$x > y$	$x \leq y$
$x < y$	$x \geq y$
$x = y$	$x \neq y$

Conjunção de duas Proposições

Sejam as proposições p e q
Leitura da Conjunção: "p e q"
Simbolização: $p \wedge q$
Valor verdade: Verdade quando ambas são verdadeiras.
Outras maneiras de ler: p e então q, p mas q, p todavia q, p assim como q, não só p, mas ainda q,... tudo que dá ideia de que as duas proposições devem ser verdadeiras para o que afirmamos seja verdade.

Tabela Verdade:

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Exemplo:

a) Monteiro Lobato escreveu o Sítio do Pica-pau Amarelo, embora Jorge Amado tenha escrito Tieta. V
b) A Capital da Espanha é Madri, mas a capital da França é Roma. F
c) $(3 + 5 = 7) \wedge (3^0 = 1)$ F
d) π é um número racional assim como ¾ é um número inteiro. F

Disjunção de duas Proposições

Sejam as proposições p e q
Leitura da Disjunção: “p ou q”
Simbolização: $p \vee q$
Valor verdade: Falsa quando ambas são falsas.

Tabela Verdade:

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Exemplo:

a) Manaus é capital do Amazonas ou um quadrilátero é um polígono de quatro lados. (V)
b) Jorge Amado escreveu Tieta ou Pelé foi jogador de voleibol. (V)
c) Cuiabá é a capital de Goiás ou Leonardo da Vinci era Italiano. (V)
d) Jô Soares é dentista ou (-2 + 3 = 8). (F)

PRÁTICA 1

Determine o valor lógico das proposições compostas.

a) Não é verdade que janeiro tem 31 dias.

b) São Luís á a capital do Piauí ou Recife é a capital de Alagoas.

c) O estado do Rio Grande do Sul se localiza na região Sul ou Sudeste do Brasil.

d) O número 7 não é primo ou ¾ não pertence ao conjunto dos números inteiros.

e) O número π pertence ao conjunto dos naturais e o número $\sqrt{2}$ pertence ao conjunto dos reais.

Proposição Condicional

Sejam as proposições p e q
Leitura da Condicional: "Se p então q"
Simbolização: $p \rightarrow q$. p é o antecedente e q é o consequente.
Valor verdade: Falsa quando p é verdadeira e q é falsa.
Outras maneiras de ler:
p somente se q,
p é condição suficiente para q
q é condição necessária para p
p, só se q
q, se p

Tabela Verdade:

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Exemplo:

a) Se Tiradentes morreu afogado, então π é um número real. (V)
b) Se o mês de janeiro tem 31 dias, então todo real é inteiro. (F)
c) Se José de Alencar escreveu Dom casmurro, então $2^4 = 16$. (V)
d)O metro cúbico ter 100 litros é uma condição suficiente para o quilômetro ter 100 metros. (V)

Condicional	Recíproca	Contrária	Contrapositiva
$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$\sim p \rightarrow \sim q$	$\sim q \rightarrow \sim p$

PRÁTICA 2

Determine o valor lógico:

a) Não é verdade que Pelé foi jogador de futebol.

b) Se Glória Pires é uma atriz, então Getúlio Vargas não foi presidente do Brasil.

c) Se o Brasil é um país da América Latina, então o Equador também é.

d) O triângulo equilátero possui três lados iguais, mas o isósceles tem apenas dois.

PRÁTICA 3

Indique o antecedente e o consequente:

a) Se a chuva continuar, o rio vai transbordar.

b) Ter quatro lados iguais é condição necessária para que o polígono seja um quadrado.

c) O mar estar calmo é condição suficiente para o banho ser apreciado pelos turistas.

PRÁTICA 4

Dada a proposição condicional: “Se a polícia não reagir prontamente, então os bandidos tomarão conta da cidade”. Em linguagem natural, escreva:

a) Sua recíproca.

b) Sua contrária.

c) Sua contrapositiva.

Proposição Bicondicional

Sejam as proposições p e q
Leitura da Bicondicional: “p se e somente se q”
Simbolização: $p \leftrightarrow q$.
Valor verdade: Falsa quando p e q tiverem valores verdade diferentes.
Outras maneiras de ler: p é condição necessária e suficiente para q, q é condição necessária e suficiente para p.

Tabela Verdade:

p	q	$p \leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Exemplo:

a)Londres se localizar na Europa é condição necessária e suficiente para $6^2 = 36$. (V)
b)$2^{-1} = ½$ se e somente se São Luís é capital do Ceará. (F)
c)José Lins do Rego escreveu O Alquimista se e somente se 31 é um número primo. (F)
d) O heptágono é um polígono de 8 lados é condição necessária e suficiente para sing significar dançar em Inglês. (V)

PRÁTICA 5

Dadas as proposições :

p	Edu é alto
q	Edu é elegante
r	Edu é ator

Escreva cada uma das proposições abaixo na linguagem simbólica.

a) Edu é alto, mas não é elegante.
b) É falso que Edu não é alto.
c) Edu é um ator elegante.
d) Edu não é alto ou não é elegante.
e) Edu ser alto é uma condição suficiente para que ele seja elegante.
f) Edu não é alto, se não é elegante.
g) Edu á alto apesar de que também, é elegante.
h) Edu ser alto ou elegante é condição necessária e suficiente para que ele seja ator.

PRÁTICA 6

Utilizando as proposições dadas no exercício anterior, traduza para a linguagem natural:

p	Edu é alto
q	Edu é elegante
r	Edu é ator

a) $(r \wedge p) \rightarrow \sim q$

b) $p \leftrightarrow \sim r$

c) $\sim q \rightarrow (p \vee \sim r)$

d) $q \vee \sim p$

e) $r \wedge \sim q$

PRÁTICA 7

Dadas as proposições:

p	O número 5 é primo.
q	O número π pertence ao conjunto dos números inteiros.

Determine o valor lógico das seguintes expressões:

a) $(p \wedge q) \rightarrow \sim p$

b) $p \wedge (p \rightarrow \sim q)$

c) $p \leftrightarrow \sim(\sim q \wedge p)$

d) $\sim q \vee (p \leftrightarrow q)$

e) $(q \vee p) \wedge \sim q$

Disjunção Exclusiva

Sejam as proposições p e q
Leitura da Disjunção Exclusiva: "Ou p ou q"
Simbolização: $p \veebar q$.
Valor verdade: Falsa quando ambas forem verdadeiras ou ambas forem falsas.

Tabela Verdade:

p	q	$p \veebar q$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Exemplo:

a) Ou Uruguaiana se localiza no Rio Grande do Sul ou Cabo Frio se localiza no estado do Rio de Janeiro.(F)
b) Ou Pelé fez 1000 gols ou só 100. (V)
c) Ou o Brasil é uma nação asiática ou é uma nação sul-americana. (V)
d) Ou a rã é réptil ou o jacaré é um mamífero. (F)

Conectivos de Scheffer

2.7.1. Negação Conjunta de Duas Proposições.

Sejam as proposições p e q
Leitura da Negação conjunta: “nem p nem q”
Simbolização: $p \downarrow q$.
Valor verdade: Verdade quando ambas forem falsas.

Tabela Verdade:

p	q	$p \downarrow q$
V	V	F
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Exemplo:

a) Nem José de Alencar escreveu Senhora nem Machado de Assis escreveu Dom Casmurro. (F)
b) Nem Machado de Assis nem Romário são escritores. (F)
c) Nem o Flamengo é um time paulista nem o Grêmio é um time gaúcho. (F)
d) Nem Maceió é a Capital de Pernambuco nem Boa Vista é a capital do Acre. (V)

Conectivos de Scheffer

2.7.2. Negação Disjunta de Duas Proposições.

Sejam as proposições p e q
Negação disjunta: “não p ou não q”
Simbolização: $p \uparrow q$.
Valor verdade: Falsa quando ambas forem verdadeiras.

Tabela Verdade:

p	q	$p \uparrow q$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	V

Exemplo:

a) Não é fato que Itamar Franco foi presidente do Brasil, ou não é verdade que Fernando Henrique foi presidente do Brasil. (F)
OBS.: As proposições são: **p**: "Itamar Franco foi presidente do Brasil" e **q**: "Fernando Henrique foi presidente do Brasil"
b) É falso que Guimarães Rosa escreveu Grande Sertão: veredas, ou não é verdade que Jorge Amado escreveu A casa das sete mulheres. (V)
c)Não é fato que Monteiro Lobato escreveu Dom Casmurro ou é falso que Euclides da Cunha escreveu Os Sertões. (V)
d)É falso que Joaquim Manoel de Macedo escreveu O Guarani, ou não é verdade que José de Alencar escreveu a Moreninha. (V)

PRÁTICA 8

Dadas as proposições:

p: Garcia é médico
q: Garcia é ortopedista

Sabendo que p é verdadeira e que q é falsa, determine o valor lógico de cada uma das seguintes proposições:

a)Garcia é um médico ortopedista.
b)Garcia é médico ou não é ortopedista.
c)Nem Garcia é médico, nem é ortopedista.
d)Garcia é médico, mas não é ortopedista.
e)Ou Garcia é um médico, ou ele é ortopedista.
f)Garcia ser um médico é condição suficiente para que ele seja ortopedista.
g)Garcia não é médico ou não é ortopedista.
h)Garcia ser ortopedista é uma condição necessária e suficiente para que ele seja médico.

Aplicações: comandos

Em um programa, o comando representado pela condicional, executa uma tarefa se o valor verdade de uma determinada expressão for verdadeiro e executa outra tarefa, se o valor verdade for falso.
Observe o comando:
Se condição, então tarefa A.
Caso contrário, tarefa B.

O trecho acima executará a tarefa A, se a condição for verdadeira e executará a tarefa B, se a condição for falsa.

Exemplo:

Se $[(x > 4 \wedge y < 10) \underline{\vee} (mmc(x,y) \leq 10)]$, então escreva $[x+mmc(x,y)]$. Caso contrário escreva $(x+y)^2$.
Suponha que $x = 6$ e $y = 12$, determine a saída do comando acima.

<u>Solução</u>:
$[((6 > 4) \wedge (12 < 10)) \underline{\vee} (mmc(6,12) \leq 10)]$
$[((V) \wedge (F)) \underline{\vee} (F)]$
$[(F) \underline{\vee} (F)] \equiv F$
Logo, a saída do comando será $(6 +12)^2 = 324$.

PRÁTICA 9

Dado o comando:

Se $[(c > 3 \downarrow c < b) \vee (b < 5)]$, então escreva $(c + b)$. Caso contrário escreva $(c-b)/2$.

Suponha que $b = 4$ e $c = 3$, determine a saída do comando acima.

Síntese das Operações Lógicas

p	q	~p	p∧q	p∨q	p→q	p↔q	p⊻q	p↓q	p↑q
V	V	F	V	V	V	V	F	F	F
V	F	F	F	V	F	F	V	F	V
F	V	V	F	V	V	F	V	F	V
F	F	V	F	F	V	V	F	V	V